

AI 활용 복합/해상 운송 사전리스크 관리방안

Yantian-Haiphong → Long Beach(해상) → Miami(트럭) → MAO/VCP(항공)

운영 원칙

규칙 엔진 + 예측 AI + 생성형 AI + 담당자 승인을 결합한다.

AI는 점검·예측·추천·초안을 수행하고, 통관 판정과 운송 변경은 권한자가 최종 승인

1. AI 적용 영역과 산출물

점검영역	AI 수행	산출물
통관·서류	B/L-Invoice-P/L-HS-중량 자동 대조	누락·불일치·신고기한 경고
포장·컨테이너	적립사진-VGM-봉인-센서 이상 분석	포장불량·결로·충격·중량 위험
해상 스케줄	선사일정-AIS-항만 dwell 분석	일반 예상/안전 계획 도착일
통비치 반출	CBP hold-Free time-새시-예약 감시	체화·체선료 48시간 전 경보
미국 트럭	GPS-HOS-기상·교통 분석	MIA 도착·항공 cut-off 실패확률
마이애미 항공	Booking-공간·편명·offload 감시	연결 성공확률·대체 항공편
브라질 통관	허가·사전신고·공휴일·서류 점검	MAO/VCP별 통관 지연 위험
보험·사고	사진·봉인·POD-센서 기록 정리	사고보고·보험청구 자료 초안

2. AI 점검관리 흐름

① 등록	② 자동점검	③ 예측	④ 등급화	⑤ 추천	⑥ 승인	⑦ 학습
Shipment·서류·SLA	8개 항목·누락	일반/안전 도착일	Green/Amber/Red	원인·버퍼·대안	담당자 최종결정	실제결과 재반영

3. 경보 기준과 업무 처리

GREEN 정상	AMBER 주의	RED 중단/보류
안전 계획이 납기 안 필수조건 충족 자동 모니터링	지연확률 ≥40% Free time <48h 항공 여유 <24h 대안·버퍼 검토 책임자 승인	통관-VGM·보험 미완료 연결확률 <80% 안전 계획 납기초과 자동 실행 금지 No-Go 또는 임원승인

4. 현실적인 도입 단계

1단계 즉시 서류 자동대조·체크리스트 Cut-off/Free time 알림 일일 위험 브리핑	2단계 8주 Pilot 2개 출발항 이벤트 수집 구간 리드타임 예측 연결 실패·승인 워크플로	3단계 데이터 축적 운송사별 지연예측 대체 경로 시간·비용 비교 비용누수·성과평가 자동화
---	---	---

5. 데이터·KPI·안전장치

필수 데이터 12개월 milestone·운임·예외 서류·봉인·사진·센서·POD 선사/항공/트럭 이벤트	운영 KPI 경보 선행시간·오탐률 ETA 오차·연결 실패율 D&D·긴급운임·파손률	안전장치 출처·시간·신뢰도 표시 저신뢰도 보류·권한분리 입력·추천·승인 감사로그
--	---	--

Pilot 승인 요청

Yantian-Haiphong 2개 Lane · 최근 12개월 실제 데이터 · 서류/이벤트 연결 · 8주 Shadow 운영 후 정확도·비용절감·업무부하 평가